

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Banco de Dados

Carga horária:

60h

EMENTA

Conceitos básicos de banco de dados: definições, história, modelos e SGBG. Modelo Entidade-relacionamento e suas representações. Modelo Relacional e suas representações. Aplicação de Normalização nas relações. Introdução a linguagem de consulta estruturada (SQL): Comandos para criação e manipulação de tabelas, inserção e exclusão de dados, consultas a bases de dados. Aplicação dos modelos e técnicas de programação em bancos de dados.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Compreender os conceitos fundamentais de Sistemas de Banco de Dados.
- Desenvolver a modelagem do domínio da base de dados utilizando o modelo Entidade-Relacionamento.
- Converter os diagramas do modelo Entidade-Relacionamento para o esquema de tabelas do modelo relacional.
- Verificar os aspectos de normalização e integridade em tabelas construídas no modelo relacional.
- Utilizar a Linguagem de consulta estruturada (SQL) para criação de tabelas projetadas pelo modelo relacional.
- Elaborar consultas nas bases de dados através da Linguagem de consulta estruturada (SQL).
- Compreender os passos para elaboração do projeto e a estruturação de banco de dados que são necessários no desenvolvimento de sistemas.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Conceitos Básicos de Banco de Dados
 - a. Evolução histórica de Banco de Dados.
 - b. Definição de Banco de Dados e aplicações.
 - c. Modelos de Dados.
 - d. Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD).
 - e. Arquitetura em três esquemas.
 - f. Fases do projeto de banco de dados.

2. Modelo entidade-relacionamento
 - a. Definição do modelo.
 - b. Definições dos componentes: Entidade, identificador, relacionamento.
 - c. Cardinalidade e tipos de relacionamentos.
3. Modelo relacional
 - a. Definição do Modelo.
 - b. Definição dos componentes: Entidade, chaves e relacionamentos.
 - c. Mapeamento Modelo E-R para modelo relacional.
 - d. Derivação de modelos.
4. Normalização
 - a. Definição de Normalização.
 - b. Primeira, Segunda e Terceira Formas Normais.
5. Linguagem de consulta estruturada (SQL)
 - a. Linguagem de definição de dados (DDL)
 - i. Comandos de criação de tabela, alteração e remoção.
 - b. Linguagem de manipulação de dados (DML)
 - i. Comandos de seleção, inserção, remoção e atualização.
 - c. Comandos avançados de consulta SQL
 - i. Sub-consultas, funções de agregação, ordenação e junções.
 - d. Utilização de biblioteca de conexão com banco de dados.
6. Desenvolvimento de projeto prático.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas teóricas expositivas dialogadas;
- Atividades individuais e/ou em grupo;
- Exercício como auxílio das diversas tecnologias da comunicação e da informação;
- Desenvolvimento de projetos que visem o aprofundamento e aplicação prática dos conceitos trabalhados na disciplina;
- Aulas práticas em laboratório.

RECURSOS DIDÁTICOS

Utilização de quadro branco, computadores, laboratório de informática com softwares adequados a disciplina, projetor multimídia, vídeos, material teórico e outras ferramentas tecnológicas.

AVALIAÇÃO

A avaliação realizar-se-á de forma dialógica, diagnóstica, processual, formativa e contínua, por meio de atividades orais, escritas e práticas, mediante sistematização dos conteúdos, estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, considerando a frequência, a colaboração e a participação nas atividades desenvolvidas individuais ou em grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados**. São Paulo: Pearson Addison Wesley 2011.
- HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados**. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- KORTH, H. F.; SILBERSCHATZ, A. **Sistema de Banco de Dados**. São Paulo: Makron Books, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BEIGHLEY, Lynn. **Use a cabeça SQL**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2008.

DATE, C. J.; LIFSCHITZ, Sergio. **Introdução a sistemas de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Campus, 2003.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues; ABREU, Maurício Pereira de. **Projeto de banco de dados: uma visão prática**. São Paulo: Érica, 2009.

RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes; SOUSA, Elaine Parros Machado de. **Sistemas de gerenciamento de banco de dados**. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. **Sistema de bancos de dados**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

